

VOLANT

AEROTECH | 沃兰特

以科技丈量天地



管理层陈述演示材料



沃兰特：全球eVTOL领军企业，将代表中国参与新一轮航空业竞争



全球高等级商用客运eVTOL领军企业

以科技丈量天地，让出行更美好，让世界更高效

产品力强劲

安全

10⁻⁸

安全系数

皮实

99.8%

派遣可靠性

好用

60元/座

5分钟飞行20公里

适航进展领先

全球代表

全球代表性

审定基础

全员适航

11个

适航委任代表

引领标准

国内外

适航标准制定

突破性业务进展

订单多

1,900+架

意向订单

客户强

475+亿元 央企订单

合同金额

行业唯一

确定性高

高等级商用客
运确定性订单

行业唯一

顶尖航空团队

总师级

总师领衔

行业唯一

航空级

90%+

航空体系背景

成建制

成建制团队

兼具广度深度

01 行业概况

全球变革机遇

全球产业革命推动低空巨头诞生

宏观政策利好

低空司重磅设立，从顶层设计走向实践落地，政策红利全面释放

Why eVTOL

供给端和需求端已发生质的变化，eVTOL将重塑人类出行方式

Why 商用客运

eVTOL有望撬动万亿市场，其中商用客运是天花板最高、价值最大的场景

产业迎来黄金发展期

eVTOL产业将迎来黄金发展期，唯有头部eVTOL厂商才有机会走到终局
团队底蕴、研发实力、适航认证、商业化能力将成为头部eVTOL厂商竞争的核心





全球变革机遇：eVTOL有望继民航和新能源汽车之后引领新一轮交通革命，孕育万亿市值巨头

民航业——空中交通



自20世纪初莱特兄弟实现人类首次动力飞行以来，民航业经历了百年发展历程

孕育**波音**与**空客**航空巨头，市值均突破千亿美元，年交付客机超千架，构建覆盖全球的航空运输网络



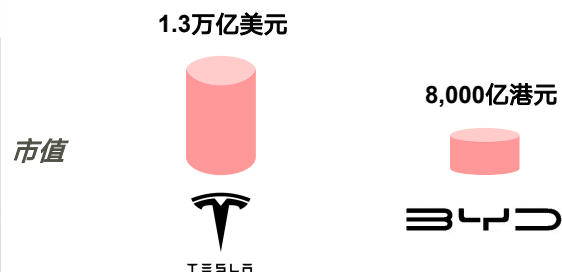
1900~2000年

新能源汽车——地面交通



新能源汽车产业起步于20世纪末，早期以混合动力车型为主，2003年特斯拉成立，开创纯电动汽车新纪元

孕育**特斯拉**与**比亚迪**新能源车领军企业，市值分别突破万亿美元和千亿美元大关，年交付新能源汽车超百万辆



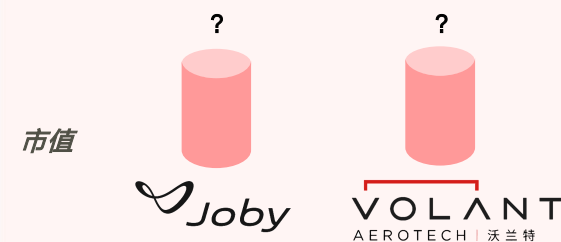
2000年~至今

eVTOL——立体交通



eVTOL概念起源于21世纪初，随着电池、电机、飞控等关键技术突破，2016年后进入快速发展期

未来**沃兰特**和**Joby**将在全球市场展开激烈角逐，eVTOL行业也将培育出千亿、万亿市值的巨头公司



2016年以后

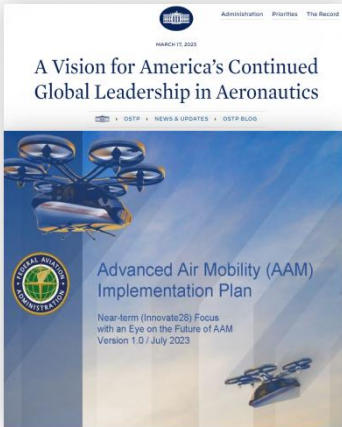


国家政策红利全面释放，低空经济势在必行，eVTOL作为新质生产力启动新增长引擎

外驱力：大国博弈，发展低空经济势在必行



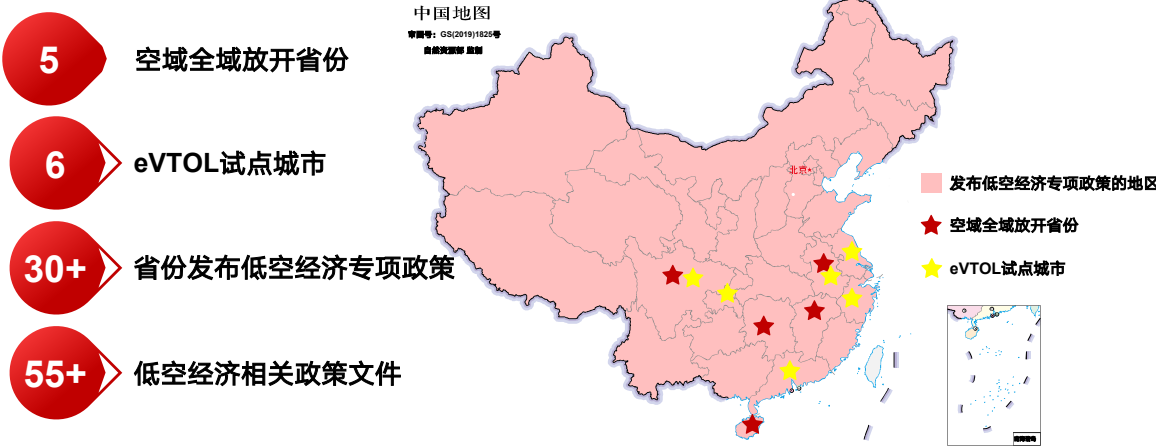
- 2023年《国家航空科技优先事项》：美国政府将优先发展先进空中交通飞行器，如eVTOL、eSTOL，未来的美国国家空域系统（NAS）将纳入安全、高效地整合民事和国家安全行动的战略
- 2023年，前美国总统特朗普：“我想确保引领这场空中交通革命的是美国，而不是中国”
- 2023年，FAA正式发布《先进空中交通实施方案 V1.0》，包括在28年前实现AAM规模化运营所需的各关键要素和措施步骤
- 2024年10月，FAA出台了具有里程碑意义的eVTOL及其运行的管理规章修正案，并将这部厚达880页的规章修正案称为将eVTOL这类新型飞行器引入美国领空的“最后一块拼图”



- 2023年中央经济工作会议：正式将低空经济定位为**战略性新兴产业**，并鼓励推动低空经济发展
- 2024年《政府工作报告》：低空经济首次**写入政府工作报告**，提出加快发展新质生产力，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等**新增长引擎**
- 2024年12月27日，中国国家发展改革委**低空经济发展司**正式在官网亮相，其“司局致辞”开篇便强调：“发展低空经济是以习近平同志为核心的党中央作出的战略部署。”
- 2025年《政府工作报告》：开展新技术新产品新场景**大规模应用示范行动**，推动商业航天、**低空经济等新兴产业安全健康发展**



内驱力：历经探索，国家政策点燃低空经济增长引擎



从顶层设计走向实践落地，政策红利全面释放





Why eVTOL: 供给端和需求端已发生质的变化, eVTOL将重塑人类出行方式

需求端: 国内交通瓶颈显著, 亟需安全高效经济的出行方式

01 中国低空经济行业发展尚有差距

			中国/美国
飞行员/人	72万	8万	11%
通用航空器/架	20.58万	4,573	2.2%
运输机场/个	383	248	65%
各类降落场/个	19,853	1,019	5.1%
通用机场/个	2,904	389	13.4%
通用航空年飞行量/小时	2,500万	117万	5%

02 城内/城际交通痛点显著



03 传统航空器发展瓶颈

- X 安全性差: 结构复杂、冗余度不足
- X 普适性差: 需要专业停机坪和跑道
- X 成本太高: 售价7,000万+
- X 噪音严重: 超100db

供需变革

供给端: 天地人机各产业环节逐渐完善成熟

天: 空域管理

- ▶ 空管原则
军民融合、集中统管、
管用分离、安全高效
- ▶ 空管制度
分为管制区和非管制区, 报备制
- ▶ 空管权限
权限下放, 审批效率
大幅提升

地: 基础设施

低空航空器起降场规划 (个)

1200	500	500
深圳	安徽	苏州
400	240	200
山东	南京	无锡
200	100	100
惠州	四川	广州

4年内降落场有望突破4万个

2027E

30,000~40,000

平均每2平方公里一个垂直起降场

VS 深圳平均每7平方公里一个地铁站

人: 航空人才

充足的航空业基础人才

30万+ 国产大飞机
研发人员

60万+ 航空运输
业人才

3-5万即可支撑
eVTOL发展

机: 产业链

完善的民航+EV产业链基础

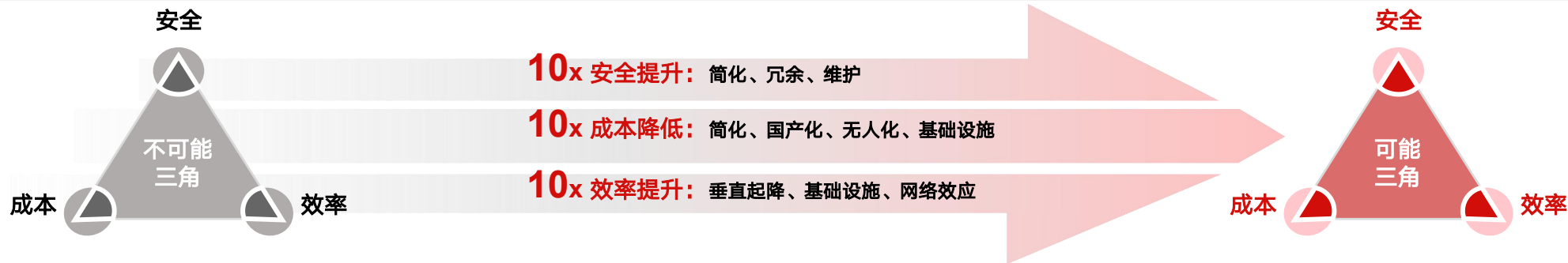
航电 + 材料 + 电池 + 电机 + 电控

飞控

民航
产业链核心

EV
产业链核心

eVTOL有望带来10倍安全、10倍成本、10倍效率变化

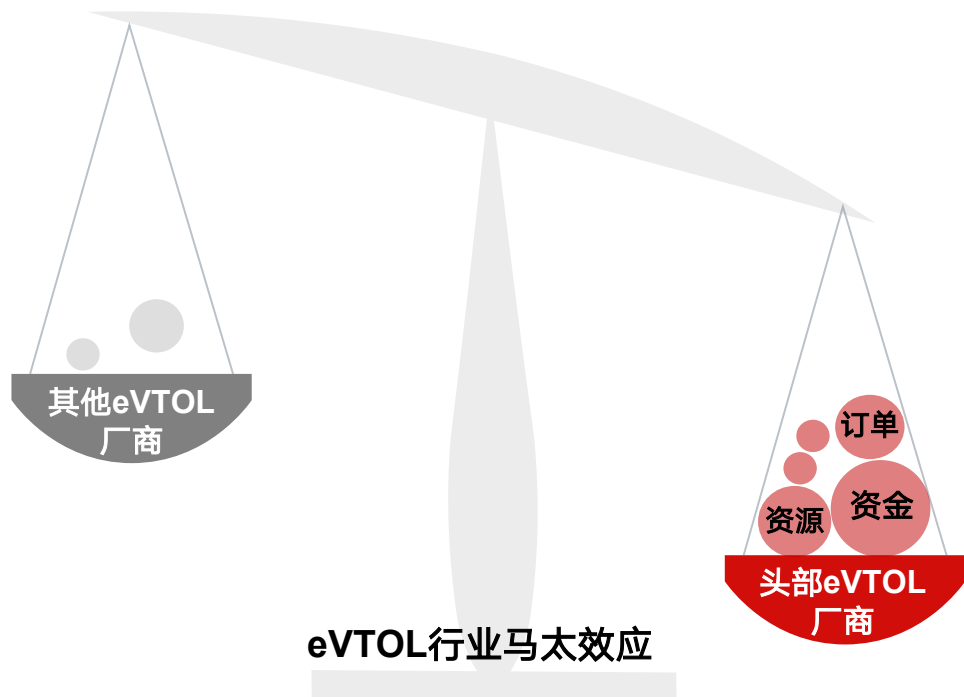


eVTOL使得“不可能三角”变成“可能三角”, 有望重塑人类出行新方式



eVTOL赛道进入黄金发展期，产业将迎来分化洗牌，唯有头部eVTOL厂商才有机会走到终局

✓ eVTOL产业进入分化阶段，资金和资源向头部聚拢，形成明显的马太效应，只有头部公司才有机会走到终局



头部厂商PK：团队底蕴、研发能力、适航认证、商业化能力



团队底蕴（T）—— eVTOL企业取得成功的基石

深厚的团队底蕴是不仅要关注创始团队的经验背景，还需要对团队整体专业覆盖的广度与深度、研制体系的完整性等多维度综合评估



研发能力（R）—— 推动eVTOL发展的核心动力

需从产品定义、技术构型、产研效率、研制进展等维度综合评估研发能力。产品路线和技术构型必须以客户需求为导向，兼顾安全、效率、成本。产研效率是过程，研制进展是结果，二者共同驱动了eVTOL的产研迭代飞轮



适航认证（A）—— 迈入市场并实现商业化的关键通行证

需从适航申请地、适航证类型、适航进展、飞行器安全等级、委任代表培养情况等多维度来评估eVTOL企业的适航能力



商业化能力（C）—— 未来持续增长的关键

需从应用场景、商业模式、客户画像、订单情况等维度来评估企业当前的商业化能力

02 公司概况

市场定义

以价值创造为目标，面向高等级商用客运场景，可兼容旅游、应急、货运等多场景

产品定义

商用客运级，安全、皮实、好用的高等级eVTOL产品

KSF1-团队底蕴（T）

高管团队优势互补、深耕行业；产研团队航空出身，深度广度兼具

KSF2-研发能力（R）

安全、皮实、好用的领先产品构型，率先实现全尺寸首飞和转换

经历过重大型号的完整研制体系，核心环节全自研，供应链垂直整合能力强

KSF3-适航能力（A）

领先的适航体系经验，有望成为国内最快取得大规模商业运营载人适航证的厂商

KSF4-商业化能力（C）

行业唯一签署高等级商用客运eVTOL确定性订单，占据行业制高点

持续融资能力

众多知名机构背书，沃兰特成为资本市场共识

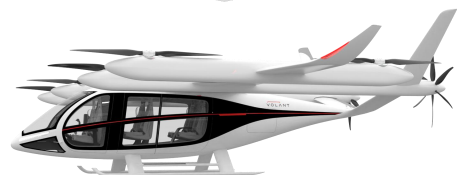




市场定义：以价值创造为目标，面向高等级商用客运场景，可兼容旅游、应急、货运等多场景

- ✓ VE25 产品定位：听取50+客户意见，将飞机定位为 **商用客运级** 航空器，安全等级为 **10⁻⁸**
- ✓ VE25 经济效益：**5分钟**可飞行**20公里**，单座成本仅**60元**

—— 高等级商用客运场景 ——



VE 25 商用客运型
安全等级 10⁻⁸

—— 旅游观光场景 ——



VE 25 旅游观光构型
安全等级 10⁻⁷

—— 应急救援场景 ——



VE 25 应急救援构型
安全等级 10⁻⁷

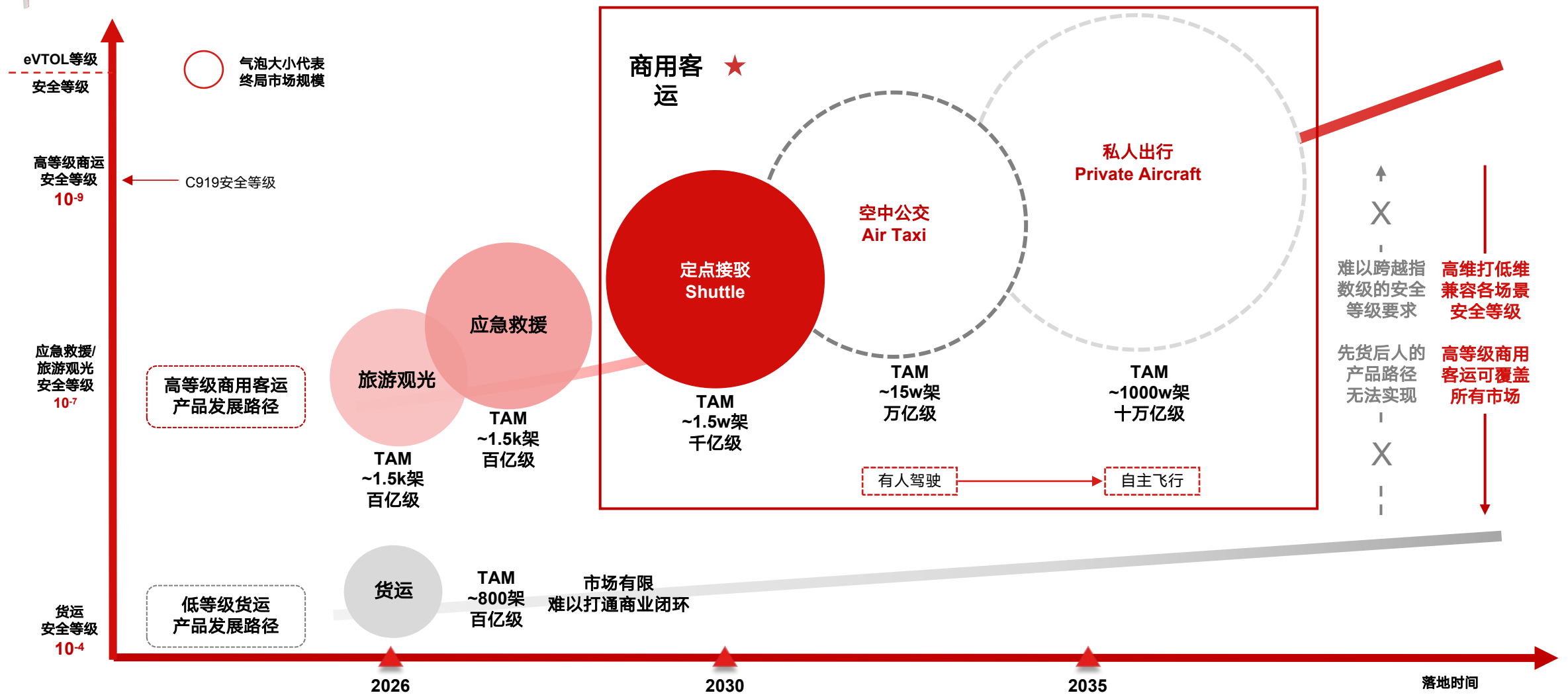
—— 货运场景 ——



VE 25 货运构型
安全等级 10⁻⁵



市场定义：eVTOL有望撬动万亿市场，其中商用客运是天花板最高、价值最大的场景



万亿市场逐步打开，行业进入分化阶段，终局将呈现收敛格局



产品定义：商用客运级，安全、皮实、好用的高等级eVTOL产品

以终为始的产品设计：产品的各项指标设计均符合最高等级商用客运研制标准

安全

- 最严苛适航标准
- 安全等级 10^{-8}

皮实

- 全天候、多气象条件
- 派遣可靠性 99.8%

好用

- 多应用场景、多用途
- 5min、20km、60元/座



翼展

16m



机身长度

9.5m



驾驶员

1名



乘客

5名



最大起飞重量

2500kg



有效载荷

500kg



巡航速度

235km/h



航程

200km-400km



KSF1 - 团队底蕴：管理团队优势互补、深耕行业，深厚的体系研发和适航审定经验引领行



董明
创始人&CEO



- 25年从业经历，拥有丰富的型号经验，大型系统、软硬件研制经验，**飞控航电系统级总师**
- 曾任职于中航工业、通用电气、罗克韦尔柯林斯、昂际航电等知名企业，深度参与**ARJ21/C919/CRJ929**等国家重大型号研制工作
- 2016年起开始进行eVTOL技术和市场研究。作为**NASA TVF工作组、GAMA和ASTM成员**，参与美国先进空中交通路线图及相关行业标准制定



黄小飞 博士
联创



- 18年通航从业经验，拥有丰富的**市场拓展、商业落地、政企合作经验**
- 曾任职于**华夏航空**，负责多部门工作，开通近百条航线；先后创建教育、通航、航发维护等多家公司，**累计市值200亿**
- 民建会员，中国信息协会低空分会副会长、上海通航协会副会长，中国交通运输协会低空智库专家



张宝柱
CTO



- 26年民航客机研制经历，**eVTOL行业唯一总师级别工程师**
- 历任万丰飞机工业总工程师、工程中心主任；中电科芜湖钻石飞机副总工程师、研究院副院长；中航沈飞民机副总工程师
- 具备**国内外25部和23部飞机多款机型研发和适航取证经验**，包括：**DA40/DA50/DA20总师**、**DA42国产型号总师**、中航飞机MA700后机身IPDT负责人、**加拿大庞巴迪C系列中方工程总负责人**



吕元 博士
CHRO



- 多年全球顶尖科技企业人力资源高管经验，**兼具学术深度与行业实践厚度**
- 曾任大疆创新HR Head, Y Investment HRVP，并为AI、半导体、机器人等领域多家企业提供**组织变革、战略解码、团队建设**等服务，此外还曾任多家科技创新型公司CEO教练、管理顾问等
- 专注于将**战略人力资源体系、组织行为学理论与业务增长深度融合**，为组织成功提供可落地解决方案



Duncan Trevor
CDO



- 22年工业设计、机械产品设计与仿真经验
- 曾任通用电气全球首席工业设计师；摩托罗拉工业设计总监；
- 负责GE医疗系统，工业系统，消费品等工业设计，人机工学项目，设计思维培训师，客户体验辅导师
- **国际知名工业设计大奖红点奖评委**



9款
完整型号经验



100%
专业口完备且齐全



百亿级
团队使用过研发经费



成建制队伍
民航局委任代表 DER



KSF2 - 研发能力：率先实现有人驾驶飞行，体系化能力造就了行业最高的研制效率

同级别产品从成立到全尺寸首飞，海外企业 **6-7 年**，国内企业 **3-5 年**，沃兰特仅用时**不到1.7年**

相比于国内外同行 **3x** 时间效率，相比于国内外同行 **10x** 资金效率

中国首次有人驾驶
两吨级、大翼eVTOL



研发进程、效率行业领先



	体系化能力						
专业研制系统	总体气动性能	结构强度	动力系统	能源系统	航电系统	飞控系统	适航认证
专业研制工具	结构强度仿真	性能操稳仿真	气动仿真计算	系统（软硬件）	集成仿真		
专业研制设备	铁鸟	动力系统台架	系统集成测试台架	模拟器			
专业研制平台	知识库	架构和流程	运行模式	体系评价优化			
专业研制体系	核心系统开发体系	研制保障体系	飞机全生命周期研制体系				



KSF3 - 适航能力：领先的适航体系经验，有望成为最快取得大规模商业运营载人适航证的厂商

沃兰特适航进展领先，有望成为最快取得大规模商业运营载人适航证的厂商

VOLANT
AEROTECH | 沃兰特

Joby

公司成立	TC受理	TCB/TCT 型号合格审查委员会/审查组	G1 审定基础	G2 符合性方法	TIA 飞机型号检查核准书	TC 型号合格证
2021.6	2023.9 VE25获华东局受理	2024.10 VE25型号首次审查会议	2025.4 正在发布咨询通告/审定基础	2025.4 专项合格审定计划		预计2027年内TC取证
2009	2022.6 S4获FAA新受理		2024.4 发布G1，专用条件公布		2025.1 开始TIA首次测试	预计2025年TC取证

突出的
适航能力



适航经验

专业航空背景团队，曾完整参与重大民用飞机型号的适航审定，适航经验丰富



委任代表

沃兰特是业内唯一拥有成建制民航局适航委任代表的eVTOL企业



正向研制

正向研制体系开发eVTOL，所有条款均按适航需求输入和转换



构型优势

复合翼构型适航有固定翼和直升机做参考，适航路径和方法更明确，时间可控

深刻的
适航验证实践



复合材料
积木式试验



全机
静力试验



电池包热失控
和坠撞试验



电动力系统
集成验证



航电飞控
集成验证



DO-160G设备
鉴定试验

全面的
适航体系



设计保证体系

- 适航取证工作程序
- CP编制指南
- 软硬件适航审查工作程序
- 适航审查会管理程序
- 符合性方法选用规范
- 适航核查工作程序
- 委任代表管理程序
- ...



生产质量体系



运行支持体系



持续适航体系



KSF4 - 商业化能力：行业唯一高等级商用客运eVTOL确定性订单，率先占据行业制高点

国内订单取得突破进展，已获中国唯一高等级商用客运eVTOL确定订单

全球化客户布局，已获国内高等级商用客运eVTOL最大单笔国际订单

中国首批高等级商用客运
eVTOL确定订单



国内主要的通航运营商之一，保持24年的连续安全飞行业绩，创造中国民航最长安全记录

国内首家民营头部通航企业
签署的eVTOL采购确定订单



国内最大的固定翼通航公司之一，也是国内资质最齐全的通航运营公司之一



农行首家全资子公司，是该银行实现多元化经营的重要战略支柱之一



亦庄经开区全资持有的中外合资融资租赁公司，是经开区重要的融资平台



自贡市国资委直接管理的国有重要骨干企业，定位“城市综合运营商”



“总部泰国深耕亚太的综合集团，业务涉及地产、能源、航空等领域，打造了全球最大水上机场”

2025年7月，Pan Pacific向沃兰特采购500架VE25-100天行eVTOL，用于泰国，马尔代夫等地区的短途岛际、岛内运输服务以及应急救援等场景，是目前**中国高等级客运eVTOL获得的最大单笔国际订单**

构建海外生态合作体系，与行业伙伴共建海外eVTOL生态并为海外销售定良好基础



覆盖包括国央企及海外客户在内的众多低空头部客户，签约意向订单超1,900 余架，意向订单金额超620亿元，完整覆盖低空六大应用场景，实现应用场景大满贯

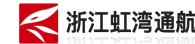
通用航空



川发租赁



航空租赁



基础设施



航空培训





KSF4 – 商业化能力：沃兰特作为链主企业，携手产业生态伙伴，打造eVTOL可持续生态闭环





项目组邮箱 | volant@cygnusequity.com

项目组电话 | +86 13571954567

以 科 技 丈 量 天 地





持续融资能力：众多知名机构背书，沃兰特已成为资本市场共识

最雄厚资金储备、市场化机构普遍认可、深口袋股东持续加持

国家级



地方政府



产业资本



市场化机构

